实验4：使用 C/CUDA 编写 GPU 代码

实验目的

1. 了解 GPU 基本硬件架构及其并行计算模型；

2. 学习如何利用 GPU 的多线程并行计算能力提升程序性能；

3. 掌握 CUDA 的基本编程模型和线程调度方式，理解如何在 GPU 上进行高效的矩阵运算，从而进一步挖掘计算设备的并行处理能力。

实验前准备

阅读以下材料，了解 CUDA 编程的基本原理及 GPU 架构的特性，以实现高效的矩阵乘法计算。

- 《CUDA C Programming Guide》

实验环境：一台安装了 CUDA Toolkit、NVIDIA 驱动程序和相关开发工具（如 `nvcc`、`cuda-gdb` 等）的计算机，操作系统为 Ubuntu x64。

实验内容

1. 使用 C/CUDA 实现 GPU上 的矩阵乘法算法；

2. 观察和对比不同尺寸的输入矩阵，以及不同块大小下的矩阵乘法的计算结果。

Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js

Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js